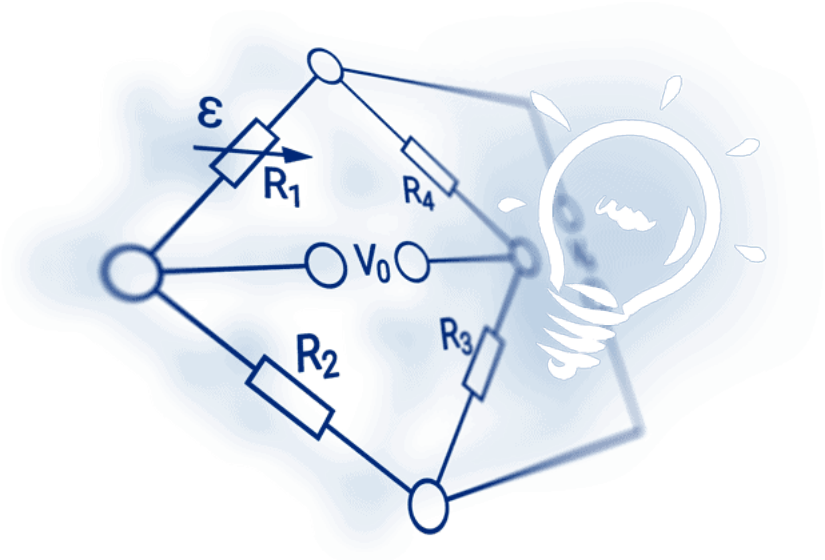


Spiegazione del circuito a ponte di Wheatstone

Come funziona: basi e teoria

Il circuito a ponte di Wheatstone

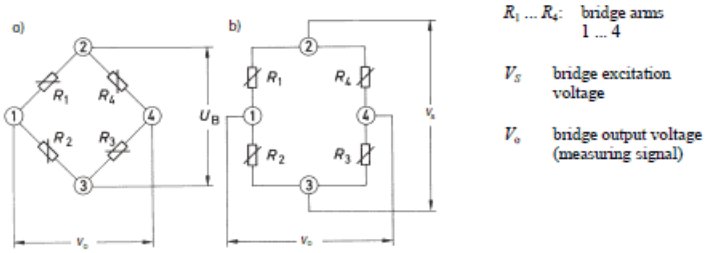
Il ponte di Wheatstone può essere utilizzato in diversi modi per misurare la resistenza elettrica:

- Per determinare il valore assoluto di una resistenza confrontandola con una resistenza nota
- Per determinare le variazioni di resistenza relative

Il secondo metodo viene utilizzato in relazione alle tecniche di misurazione con estensimetri. Questo metodo consente di misurare con estrema precisione variazioni di resistenza relative nell'estensimetro, solitamente nell'ordine di 10^{-4} - 10^{-2} Ω/Ω.

L'immagine qui sotto mostra due diverse configurazioni del ponte di Wheatstone identiche dal punto di vista elettrico: la figura a) mostra la configurazione a rombo in cui viene solitamente utilizzato il circuito di Wheatstone; la figura b) illustra la stessa configurazione in un modo più chiaro per un utente poco esperto di circuiti elettrici.

I quattro bracci del circuito a ponte sono formati dalle resistenze da R_1 a R_4. TI vertici 2 e 3 del ponte indicano i collegamenti per la tensione di eccitazione del ponte V_s; la tensione in uscita dal ponte V0 , ossia il segnale di misura, è disponibile ai vertici 1 e 4.



Nota: Non esiste una regola generale per la configurazione dei componenti e dei collegamenti del ponte. Nella letteratura esistente, sono presenti tutti i tipi di configurazione, come si può vedere dalle equazioni relative al ponte. Per questo motivo, è indispensabile considerare le configurazioni e gli indici usati nelle equazioni insieme alle loro posizioni nelle reti di ponti, al fine di evitare interpretazioni errate.

L'eccitazione del ponte è in genere una tensione di corrente continua o alternata, applicata e stabilizzata, V_s. Se viene applicata una tensione di alimentazione V_s ai punti di alimentazione del ponte 2 e 3, la tensione di alimentazione viene divisa tra le due metà del ponte R_1, R_2 e R_4, R_3 come rapporto delle resistenze del ponte corrispondenti: ogni metà del ponte forma un regolatore di tensione.

Il ponte può non essere equilibrato, a causa della differenza di tensione delle resistenze elettriche su R_1, R_2 e R_3, R_4. Questo valore viene calcolato come segue:

$$V_O = V_S\left(\frac{R_1}{R_1+R_2} - \frac{R_4}{R_3+R_4}\right)$$

se il ponte è equilibrato e

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_4}{R_3}$$

quando la tensione in uscita dal ponte V_0 è uguale a zero.

In presenza di una deformazione preimpostata, la resistenza dell'estensimetro cambia di un valore pari a ΔR. Da qui, la seguente equazione:

$$V_O = V_S\left(\frac{R_1+\Delta R_1}{R_1+\Delta R_1+R_2+\Delta R_2} - \frac{R_4+\Delta R_4}{R_3+\Delta R_3+R_4+\Delta R_4}\right)$$

Per misurare la deformazione, le resistenze R_1 e R_2 devono essere uguali nel ponte di Wheatstone.
Lo stesso vale per R_3 e R_4.

Con alcune supposizioni e semplificazioni, è possibile determinare la seguente equazione (per maggiori informazioni, consultare la pubblicazione HBM "An Introduction to Measurements using Strain Gauges – Un'introduzione alle misurazioni con gli estensimetri"):

$$\frac{V_O}{V_S} = \frac{1}{4}\left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4}\right)$$

Nell'ultimo passaggio del calcolo, $\Delta R/R$ deve essere sostituito con:

$$\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \varepsilon$$

dove k è il fattore k dell'estensimetro e ε è la deformazione. Ne risulta la formula seguente:

$$\frac{V_O}{V_S} = \frac{k}{4}\left(\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4\right)$$

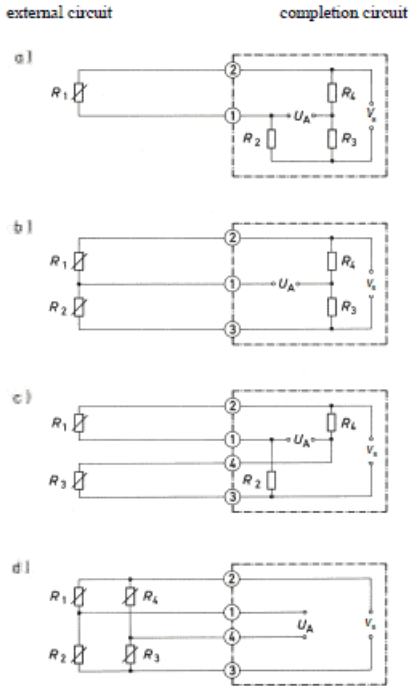
L'equazione presuppone che tutte le resistenze nel ponte cambiano. Ad esempio, questa situazione si verifica nei trasduttori o con oggetti di prova che svolgono funzioni simili. Nelle prove sperimentali, ciò non avviene quasi mai e in genere solo alcuni dei bracci del ponte contengono estensimetri attivi; il resto è costituito da resistori di completamento del ponte. Sono comuni configurazioni di forme diverse, come quarter bridge, half bridge, double quarter, diagonal bridge o full bridge.

A seconda del compito di misura, in corrispondenza del punto di misura vengono utilizzati uno o più estensimetri. Per indicare queste configurazioni, si utilizzano i termini full bridge, half bridge o quarter bridge che non sono, però, corretti. Infatti, il circuito utilizzato per la misurazione è sempre incompleto ed è formato completamente o parzialmente dagli estensimetri e dal campione. Viene poi completato dai resistori fissi che sono incorporati all'interno degli strumenti.

I trasduttori di solito devono rispettare requisiti di precisione più limitanti di quelli relativi alle misurazioni nell'ambito dei test sperimentali. I trasduttori devono quindi avere un

circuito full bridge con estensimetri attivi in tutti e quattro i bracci.

I circuiti full bridge o half bridge devono essere utilizzati anche per l'analisi delle sollecitazioni nei casi in cui sia necessario eliminare diversi tipi di interferenza. Una condizione importante è distinguere i casi di sollecitazioni diverse, come la sollecitazione di compressione o trazione e le forze di flessione, di taglio o torsionali.

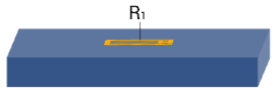


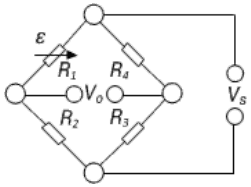
Forms of the Wheatstone bridge circuit used in strain gage techniques
a) quarter bridge
b) half bridge
c) double quarter or diagonal bridge
d) full bridge

La tabella qui sotto mostra il rapporto tra la posizione degli estensimetri, il tipo di circuito a ponte usato e il fattore ponte B risultante per le forze normali, i momenti flettenti, la coppia e le temperature. Le tabelle più piccole fornite per ogni esempio specificano il fattore ponte B per ogni tipo di grandezza coinvolta. Le equazioni vengono utilizzate per calcolare la deformazione effettiva causata dal segnale in uscita dal ponte V_O/V_S.

Bridge configuration	External impacts measured:	Application	Description	Advantages and disadvantages

1





$$\varepsilon = \varepsilon_n + \varepsilon_b = \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S} - \varepsilon_s$$

T	F_n	M_b	M_d
1	1	1	0

Strain measurement on a tension/ compression bar

Strain measurement on a bending beam

Simple quarter bridge

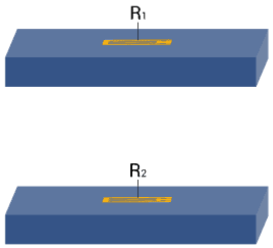
Simple quarter bridge circuit with one active strain gauge

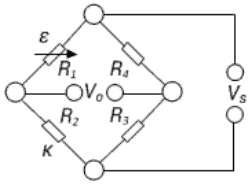
+ Easy installation

- Normal and bending strain are superimposed

- Temperature effects not automatically compensated

2





$$\varepsilon = \varepsilon_n + \varepsilon_b = \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$$

T	F_n	M_b	M_d
0	1	1	0

Strain measurement on a tension/ compression bar

Strain measurement on a bending beam

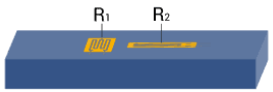
Quarter bridge with an external dummy strain gauge

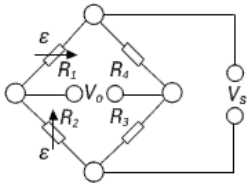
Two quarter bridge circuits, one actively measures strain, the other is mounted on a passive component made of the same material, which is not strained

+ Temperature effects are well compensated

- Normal and bending strain cannot be separated (superimposed bending)

3





$$\varepsilon = \varepsilon_n + \varepsilon_b = \frac{1}{(1+\nu)} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$$

T	F_n	M_b	M_d
0	1+ν	1+ν	0

Strain measurement on a tension/ compression bar

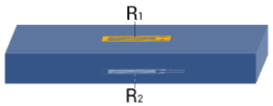
Strain measurement on a bending beam

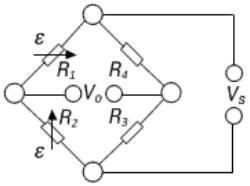
Poisson half-bridge

Two active strain gauges connected as a half bridge, one of them positioned at 90° to the other

+ Temperature effects are well compensated when material is isotrop

4





$$\varepsilon = \varepsilon_b = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$$

T	F_n	M_b	M_d
0	0	2	0

Strain measurement on a bending beam

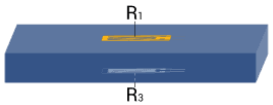
Half bridge

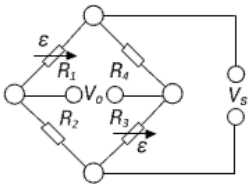
Two strain gauges are installed on opposite sides of the structure

+ Temperature effects are well compensated

+ Separation of normal and bending strain (only the bending effect is measured)

5





$$\varepsilon = \varepsilon_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S} - \varepsilon_s$$

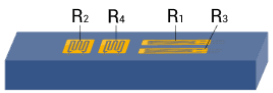
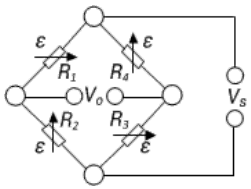
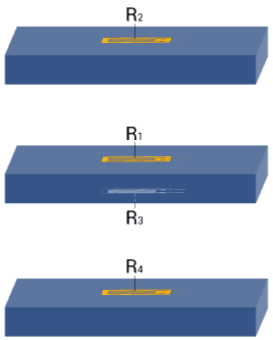
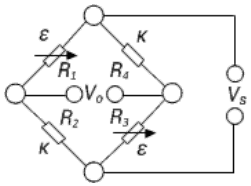
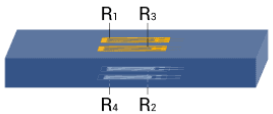
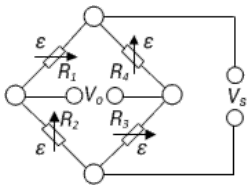
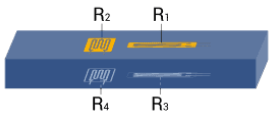
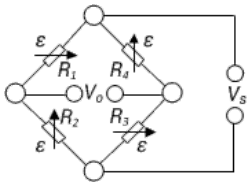
T	F_n	M_b	M_d
2	2	0	0

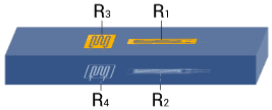
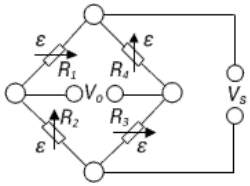
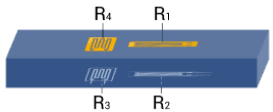
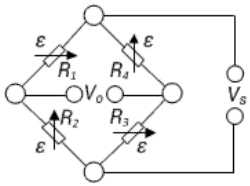
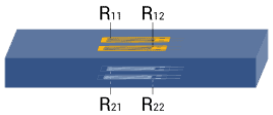
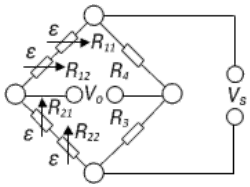
Strain measurement on a tension/ compression bar

Diagonal bridge

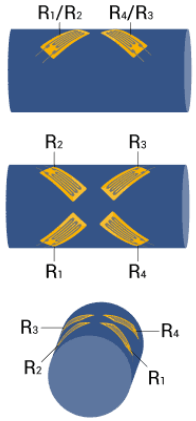
Two strain gauges are installed on opposite sides of the structure

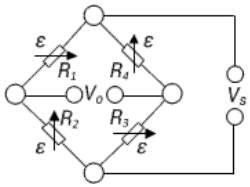
+ Normal strain is measured independently of bending strain (bending is excluded)

						+ Temperature effects are well compensated
6			$\varepsilon = \varepsilon_n + \varepsilon_b = \frac{1}{2(1+\nu)} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$ T: 0; F_n: 2(1+ν); M_b: 2(1+ν); M_d: 0	Strain measurement on a tension/ compression bar Strain measurement on a bending beam	**Full bridge** 4 strain gauges are installed on one side of the structure as a full bridge	+ High output signal and excellent common mode rejection (CMR) - Normal and bending strain cannot be separated (superimposed bending)
7			$\varepsilon = \varepsilon_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$ T: 0; F_n: 2; M_b: 0; M_d: 0	Strain measurement on a tension/ compression bar	**Diagonal bridge with dummy gauges** Two active strain gauges, two passive strain gauges	+ Normal strain is measured independently of bending strain (bending is excluded) + Temperature effects are well compensated
8			$\varepsilon = \varepsilon_b = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$ T: 0; F_n: 0; M_b: 4; M_d: 0	Strain measurement on a bending beam	**Full bridge** Four active strain gauges are connected as a full bridge	+ Separation of normal and bending strain (only the bending effect is measured) + High output signal and excellent common mode rejection (CMR) +Temperature effects are well compensated
9			$\varepsilon = \varepsilon_n = \frac{1}{2(1+\nu)} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$ T: 0; F_n: 2(1+ν); M_b: 0; M_d: 0	Strain measurement on a tension/ compression bar	**Full bridge** Four active strain gauges, two of them rotated by 90°	+ Normal strain is measured independently of bending strain (bending is excluded) + Temperature effects are well compensated

10			$\varepsilon = \varepsilon_b = \frac{1}{2(1-\nu)} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$ <table><tr><th>T</th><th>F_n</th><th>M_b</th><th>M_d</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>2(1-ν)</td><td>0</td></tr></table>	Strain measurement on a bending beam	**Full bridge** Four active strain gauges, two of them rotated by 90°	+ High output signal and excellent common mode rejection (CMR) + Separation of normal and bending strain (only the bending effect is measured) + Excellent common mode rejection (CMR) + Temperature effects are well compensated
11			$\varepsilon = \varepsilon_n = \frac{1}{2(1+\nu)} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$ <table><tr><th>T</th><th>F_n</th><th>M_b</th><th>M_d</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>2(1+ν)</td><td>0</td></tr></table>	Strain measurement on a bending beam	**Full bridge** Four active strain gauges, two of them rotated by 90°	+ Separation of normal and bending strain (only the bending effect is measured) + High output signal and excellent common mode rejection (CMR) + Temperature effects are well compensated
12			$\varepsilon = \varepsilon_b = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$ <table><tr><th>T</th><th>F_n</th><th>M_b</th><th>M_d</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr></table>	Strain measurement on a bending beam	**Half bridge** Four active strain gauges connected as a half bridge	+ Separation of normal and bending strain (only the bending effect is measured) + Temperature effects are well compensated + High output signal and excellent common mode rejection (CMR)

13





$$\varepsilon = \varepsilon_d = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$$

T	F_n	M_{bx}	M_{by}	M_d
0	0	0	0	4

Measurement of torsion strain

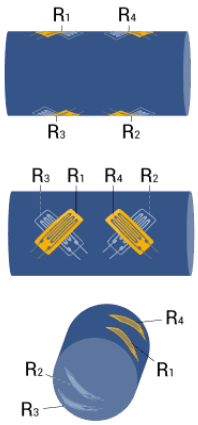
Full bridge

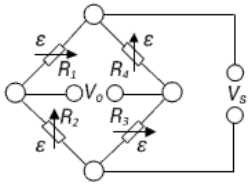
Four strain gauges are installed, each at an angle of 45° to the main axis as shown

+ High output signal and excellent common mode rejection (CMR)

+ Temperature effects are well compensated

14





$$\varepsilon = \varepsilon_d = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$$

T	F_n	M_{bx}	M_{by}	M_d
0	0	0	0	4

Measurement of torsion strain with limited space for installation

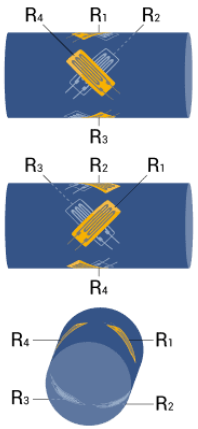
Full bridge

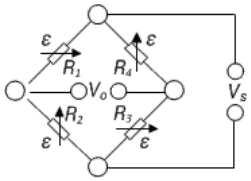
Four strain gauges are installed as a full bridge, at an angle of 45° and superimposed (stacked rosettes)

+ High output signal and excellent common mode rejection (CMR)

+ Temperature effects are well compensated

15





$$\varepsilon = \varepsilon_d = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{k} \cdot \frac{V_O}{V_S}$$

T	F_n	M_{bx}	M_{by}	M_d
0	0	0	0	4

Measurement of torsion strain with limited space for installation

Full bridge

Four strain gauges are installed as a full bridge at an angle of 45° and superimposed (stacked rosettes)

+ High output signal and excellent common mode rejection (CMR)

+ Temperature effects are well compensated

Nota: Negli esempi 13, 14 e 15 si considera un albero cilindrico per la misurazione della coppia. Per motivi di simmetria, è consentita una flessione nelle direzioni X e Y. Le stesse condizioni sono valide per una barra con sezioni trasversali quadrate o rettangolari.

Spiegazione dei simboli:

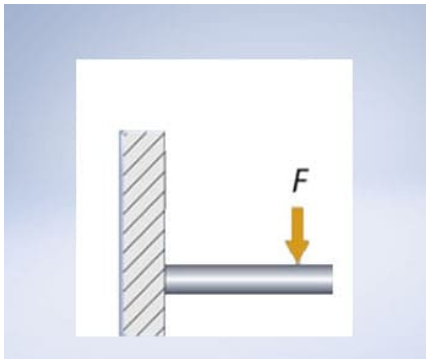
T	Temperatura
F_n	Forza normale, longitudinale
M_b	Momento flettente
M_{bx}, M_{by}	Momento flettente per le direzioni X e Y
M_d	Coppia
ε_s	Deformazione apparente
ε_n	Deformazione normale, longitudinale
ε_b	Deformazione flettente
ε_d	Deformazione della coppia
ε	Deformazione effettiva nel punto di misura
ν	Coefficiente di Poisson
	Estensimetro attivo
	Estensimetro per la compensazione di temperatura
	Resistore o estensimetro passivo

Leggi i nostri articoli tecnici

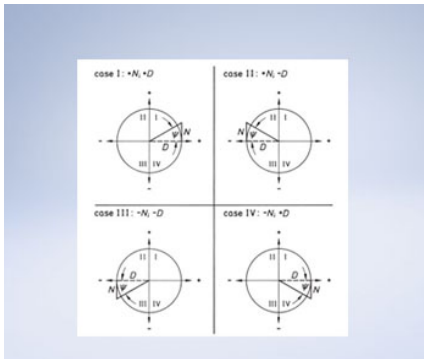
Titolo / Descrizione	Lingua
Tech Notes	
Anwendung der Wheatstone'schen Brückenschaltung - Technische Information	German
Applying the Wheatstone Bridge Circuit - Technical Information	English

Raccomandato per voi

Glossario della misurazione delle deformazioni



Analisi sperimentale sollecitazioni



Spiegazione della legge di Hooke

Strain Gauges